

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Fundamentos de Inteligencia Artificial

IFCD107 -- Especialista en Inteligencia Artificial
Secciones 1 y 2

Índice de contenidos

Inmersión a la IA y principales modalidades

Principales algoritmos de IA

Ubicación dentro del Tema 1

#	Contenido	Tiempo
1	Inmersión a la IA explicando sus principales modalidades	4 h
2	Breve noción sobre los principales algoritmos de IA	4 h
Bloque desarrollado en estas diapositivas		8 h

Referencia didáctica: desarrollo ampliado del material de estudio proporcionado, manteniendo sus conceptos, ejemplos, actividades y progresión pedagógica.

Metodología de cada sesión de 4 horas

1. **60 min - Revisión y activación:** conocimientos previos, preguntas y casos cotidianos.
2. **60 min - Inmersión:** explicación conceptual, ejemplos y demostraciones.
3. **60 min - Aplicación:** actividad guiada, análisis de casos o pequeño laboratorio.
4. **60 min - Presentación y reflexión:** puesta en común, corrección y transferencia.

Sesión 01 -- Inmersión a la IA

Conceptos fundamentales, modalidades, aplicaciones y criterios de selección

Objetivos de aprendizaje

- Definir Inteligencia Artificial desde una perspectiva técnica y aplicada.
- Diferenciar algoritmo, automatización, IA, Machine Learning y Deep Learning.
- Reconocer las principales modalidades de IA y sus ámbitos de aplicación.
- Relacionar un problema real con datos, técnica, modelo y resultado.
- Identificar limitaciones, necesidad de supervisión y criterios de uso responsable.

Activación: ¿dónde está la IA?

- Recomendación de películas, canciones o productos.
- Filtros de correo electrónico y detección de spam.
- Traducción automática y asistentes conversacionales.
- Reconocimiento de imágenes, voz y objetos.
- Predicción de ventas, demanda, riesgo o averías.
- Detección de fraude y comportamientos anómalos.

Pregunta: ¿qué tienen en común estos sistemas y qué información necesitan para funcionar?

¿Qué entendemos por Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial puede entenderse como el conjunto de técnicas computacionales que permiten construir sistemas capaces de realizar tareas asociadas habitualmente con **percepción, aprendizaje, razonamiento, predicción, generación o toma de decisiones**.

Datos + representación + algoritmo + objetivo → resultado

Idea clave

La IA no es una única tecnología. Es un campo amplio que reúne enfoques y técnicas diferentes.

¿Qué hace realmente un sistema de IA?

Podemos describir cuatro capacidades de forma sencilla:

1. **Observar**: recibir datos de sensores, cámaras, formularios, bases de datos o archivos.
2. **Interpretar**: transformar datos en información útil.
3. **Aprender**: detectar patrones a partir de ejemplos o experiencia.
4. **Actuar**: producir una predicción, clasificación, recomendación o respuesta.

Observar → Interpretar → Aprender → Actuar

1.1. Asistentes virtuales y chatbots

Aplicaciones

- Chatbots de atención al cliente.
- Asistentes virtuales.
- Generación de textos.
- Resumen automático de documentos.
- Traducción automática.
- Asistentes de programación.

Idea clave:

La IA permite que los sistemas informáticos puedan **comprender, procesar y generar lenguaje humano**.

1.2. ¿Qué tipo de IA se utiliza?

Principales tecnologías

- **Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)**
- **Inteligencia Artificial Generativa**
- **Machine Learning**
- **Deep Learning**
- **Large Language Models (LLM)**
- Arquitecturas **Transformer**

Ejemplo:

Un LLM puede recibir una pregunta escrita en lenguaje natural y generar una respuesta coherente utilizando los patrones aprendidos durante su entrenamiento.

1.3. Ejemplo: asistente inteligente

Situación

Un usuario pregunta:

“¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?”

Proceso de IA

1. El sistema analiza la pregunta mediante NLP.
2. Identifica la intención del usuario.
3. Recupera información relevante.
4. Genera una respuesta mediante un modelo de lenguaje.

Resultado:

Una respuesta personalizada en lenguaje natural.

2.1. Sistemas de recomendación

Aplicaciones

- Películas y series.
- Música.
- Productos de comercio electrónico.
- Noticias.
- Publicidad personalizada.
- Cursos y contenidos educativos.

Objetivo:

Predecir qué elementos pueden resultar relevantes para un determinado usuario.

2.2. ¿Qué tipo de IA se utiliza?

Principales técnicas

- **Machine Learning supervisado**
- **Filtrado colaborativo**
- **Filtrado basado en contenido**
- **Clustering**
- **Deep Learning**

Información utilizada

- Historial de consumo.
- Valoraciones.
- Productos consultados.
- Características de los contenidos.

2.3. Ejemplo: recomendación de películas

Situación

Un usuario ha visto varias películas de ciencia ficción y ha valorado positivamente algunas de ellas.

Proceso

1. El sistema analiza su historial.
2. Busca usuarios con comportamientos similares.
3. Identifica películas relevantes.
4. Calcula una predicción de interés.

Resultado:

El sistema presenta una lista personalizada de películas.

3.1. Reconocimiento de imágenes

Aplicaciones

- Reconocimiento facial.
- Identificación de objetos.
- Control de calidad industrial.
- Análisis de imágenes médicas.
- Vehículos autónomos.
- Análisis de imágenes de satélite.

Objetivo:

Extraer información útil a partir de imágenes o secuencias de vídeo.

3.2. ¿Qué tipo de IA se utiliza?

Principales tecnologías

- **Computer Vision**
- **Deep Learning**
- **Redes Neuronales Convolucionales (CNN)**
- **Detección de objetos**
- **Clasificación de imágenes**
- **Segmentación semántica**

Ejemplo de modelos:

YOLO, ResNet, EfficientNet y diferentes arquitecturas basadas en Transformers.

3.3. Ejemplo: control de calidad

Situación

Una cámara toma fotografías de productos durante una línea de fabricación.

Proceso

1. La cámara captura la imagen.
2. El modelo procesa los píxeles.
3. La IA identifica características relevantes.
4. Clasifica el producto como correcto o defectuoso.

Resultado:

Inspección automática sin necesidad de revisar manualmente cada producto.

4.1. Predicción y análisis de datos

Aplicaciones

- Predicción de ventas.
- Predicción de demanda.
- Consumo energético.
- Mantenimiento predictivo.
- Predicción meteorológica.
- Agricultura de precisión.
- Predicción de variables ambientales.

Objetivo:

Utilizar datos históricos para estimar valores o comportamientos futuros.

4.2. ¿Qué tipo de IA se utiliza?

Principales técnicas

- **Machine Learning supervisado**
- **Regresión**
- **Árboles de decisión**
- **Random Forest**
- **Gradient Boosting**
- **Redes neuronales**
- **Modelos de series temporales**

Ensemble Learning:

La combinación de varios modelos puede utilizarse para obtener predicciones más robustas.

4.3. Ejemplo: predicción de ventas

Datos disponibles

- Ventas históricas.
- Precio del producto.
- Promociones.
- Día de la semana.
- Estacionalidad.

Proceso

Datos históricos → Entrenamiento → Modelo ML → Predicción

Resultado:

Estimación de las ventas esperadas para un periodo futuro.

5.1. Vehículos autónomos y robótica

Aplicaciones

- Vehículos autónomos.
- Robots industriales.
- Robots de almacén.
- Drones autónomos.
- Robots de asistencia.
- Sistemas inteligentes de navegación.

Objetivo:

Percibir el entorno, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma automática.

5.2. ¿Qué tipo de IA se utiliza?

Combinación de tecnologías

- Computer Vision
- Deep Learning
- Machine Learning
- Aprendizaje por Refuerzo
- Planificación automática
- Fusión de sensores

Idea clave:

Los sistemas autónomos suelen combinar diferentes técnicas de IA en lugar de utilizar un único algoritmo.

5.3. Ejemplo: vehículo autónomo

Percepción

- Cámaras.
- Radar.
- LiDAR.
- GPS y mapas.

Proceso de decisión

Sensores → Percepción → Interpretación → Decisión → Acción

Ejemplo:

Detectar un peatón, calcular su posición y velocidad, decidir frenar y ejecutar la acción.

IA simbólica o basada en reglas

La IA simbólica representa el conocimiento de forma explícita mediante reglas, lógica, condiciones y procedimientos.

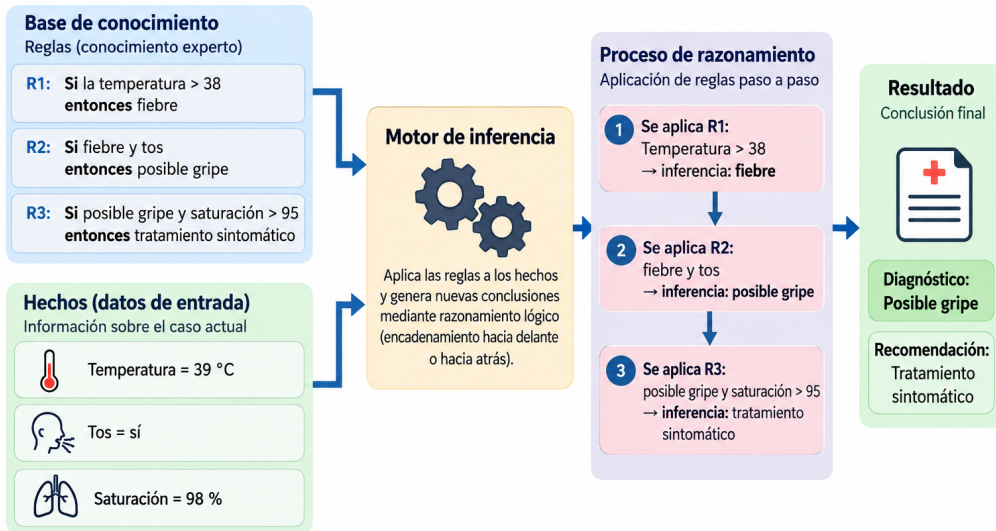
SI condición ENTONCES acción

Ejemplo: sistema de prevención de riesgos:

Si una tarea se realiza en altura y no existe protección colectiva, marcar situación de riesgo alto.

- Ventaja: la decisión puede rastrearse hasta reglas concretas.
- Limitación: mantener muchas reglas puede resultar difícil.

Funcionamiento de la IA simbólica o basada en reglas



Sistemas expertos

Un sistema experto intenta estructurar conocimiento especializado para resolver problemas de un dominio concreto.

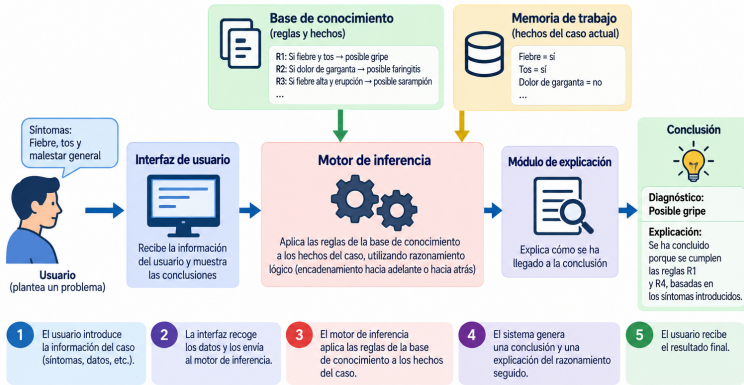
Base de conocimiento → motor de inferencia → conclusión

- Diagnóstico técnico.
- Evaluación de riesgos.
- Mantenimiento.
- Asesoramiento especializado.
- Selección o recomendación basada en conocimiento explícito.

Sistemas expertos

Funcionamiento de un Sistema Experto

Imitando el razonamiento de un experto humano mediante reglas de conocimiento



Un sistema experto no "aprende" de los datos, sino que utiliza el conocimiento de expertos codificado en reglas para resolver problemas en un dominio específico.

Machine Learning o aprendizaje automático

En Machine Learning no se programan todas las reglas una a una. El modelo aprende relaciones a partir de ejemplos.

$$f: X \rightarrow Y$$

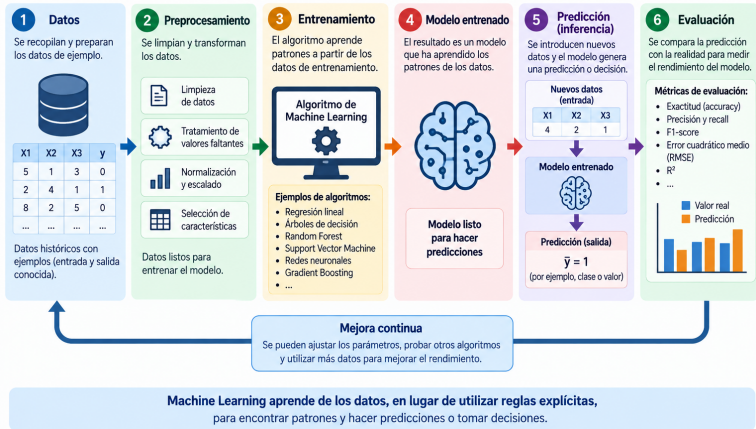
- X: variables de entrada o características.
- Y: salida u objetivo.
- Entrenamiento: ajuste de parámetros a partir de datos.
- Inferencia: aplicación del modelo a casos nuevos.

Ejemplos: fraude, predicción de ventas, abandono de clientes, clasificación de documentos.

Machine Learning o aprendizaje automático

Funcionamiento de Machine Learning

Aprender patrones a partir de datos para hacer predicciones o tomar decisiones



Aprendizaje supervisado

El modelo dispone de ejemplos en los que la respuesta correcta es conocida.

$$\{(\mathbf{x}_1, y_1), (\mathbf{x}_2, y_2), \dots, (\mathbf{x}_n, y_n)\}$$

- **Clasificación:** la salida es una categoría.
- **Regresión:** la salida es un valor numérico.

Ejemplos:

- spam / no spam;
- defecto / sin defecto;
- precio de una vivienda;
- demanda energética.

Aprendizaje supervisado

Aprendizaje supervisado

Aprender una función que relaciona las entradas con una salida a partir de ejemplos etiquetados



Aprendizaje no supervisado

Los datos no contienen una respuesta objetivo previamente etiquetada. El sistema busca estructuras internas.

- Agrupamiento o *clustering*.
- Detección de estructuras.
- Exploración de datos.
- Detección de anomalías.
- Reducción de dimensionalidad.

Ejemplo: segmentar clientes según frecuencia de compra, importe medio y comportamiento.

Aprendizaje no supervisado

Aprendizaje no supervisado

Encontrar patrones y estructuras en los datos sin etiquetas

1 Datos de entrada

Se dispone de un conjunto de datos sin etiquetas (sin variable objetivo).

X_1	X_2	X_3	...
2.3	1.1	0.4	...
1.9	0.8	0.2	...
3.1	1.5	0.3	...
2.0	1.0	0.5	...
...	...	...	...

Solo se observan las características (X), no hay etiquetas (y).

Datos sin etiquetar

2 Preprocesamiento

Se preparan los datos para facilitar la detección de patrones.



Limpieza de datos
(valores faltantes, ruido, outliers)



Normalización y escalado
(misma escala de variables)



Selección o reducción de dimensionalidad
(ej. PCA)

Datos listos para analizar su estructura interna.

3 Algoritmo de aprendizaje

Se aplica un algoritmo que busca patrones en los datos sin utilizar etiquetas.

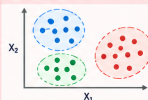
Algoritmos comunes:

- K-means (agrupamiento)
- Clustering jerárquico
- DBSCAN
- Reducción de dimensionalidad (PCA, t-SNE, UMAP)
- Modelado de temas (LDA)
- Redes neuronales autoencoder
- Análisis de asociaciones (Apriori)
- ...

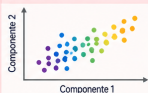
4 Patrones descubiertos

El algoritmo identifica estructuras, grupos o representaciones más simples de los datos.

Ejemplo: agrupamiento (K-means)



Ejemplo: reducción de dimensionalidad



5 Resultados

Se obtienen patrones útiles que permiten comprender mejor los datos.



Segmentación
Grupos de elementos similares.



Reducción de dimensionalidad
Representaciones más simples.



Descubrimiento de asociaciones
Relaciones entre variables.

El aprendizaje no supervisado permite descubrir patrones y estructuras ocultas en los datos, sin necesidad de etiquetas, y es útil para explorar, segmentar y reducir la complejidad de la información.

Aprendizaje por refuerzo

El agente interactúa con un entorno:

Estado $\rightarrow$ Acción $\rightarrow$ Recompensa $\rightarrow$ nuevo estado

- Aprende mediante interacción.
- Las acciones producen recompensas o penalizaciones.
- El objetivo es aprender una estrategia de decisión.

Aplicaciones: robótica, videojuegos, control, optimización de rutas y planificación.

Aprendizaje por refuerzo

Aprendizaje por refuerzo

Aprender por prueba y error interactuando con un entorno

1. Elementos principales



Agente

Toma decisiones para maximizar la recompensa acumulada.



Entorno

El mundo con el que interactúa el agente.



Estados (s)

Representan la situación actual del entorno.



Acciones (a)

Conjunto de posibles acciones del agente.

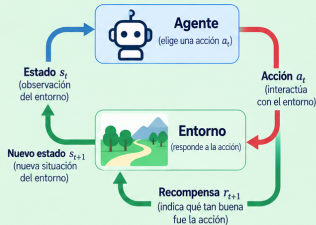


Recompensas (r)

Señal que indica la calidad de la acción.

2. Funcionamiento

Ciclo de interacción agente-entorno



3. Objetivo del aprendizaje



El agente aprende una política $\pi(a|s)$ que maximiza la recompensa acumulada a largo plazo.

Recompensa acumulada (retorno)

$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k}$$

r_{t+k} : recompensa en el paso $t+k$
 $\gamma \in [0, 1]$: factor de descuento
(da más importancia a recompensas futuras)

4. Ejemplos de aplicaciones



Videjuegos (aprender a jugar)



Robótica (control de movimientos)



Conducción autónoma



Optimización de procesos



Gestión de recursos (energía, redes, etc.)



Agentes inteligentes

5. Proceso de aprendizaje (resumen)

1

El agente observa el estado del entorno (s_t).

2

Selecciona una acción (a_t) según su política actual.

3

El entorno responde con un nuevo estado (s_{t+1}) y una recompensa (r_{t+1}).

4

El agente actualiza su política para mejorar sus decisiones futuras.

5

Repite el proceso hasta maximizar la recompensa acumulada.

El aprendizaje por refuerzo permite que un agente aprenda comportamientos óptimos a partir de la experiencia, sin necesidad de ejemplos etiquetados.

Deep Learning o aprendizaje profundo

El Deep Learning utiliza redes neuronales con múltiples capas.

$$z = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b, \quad a = \phi(z)$$

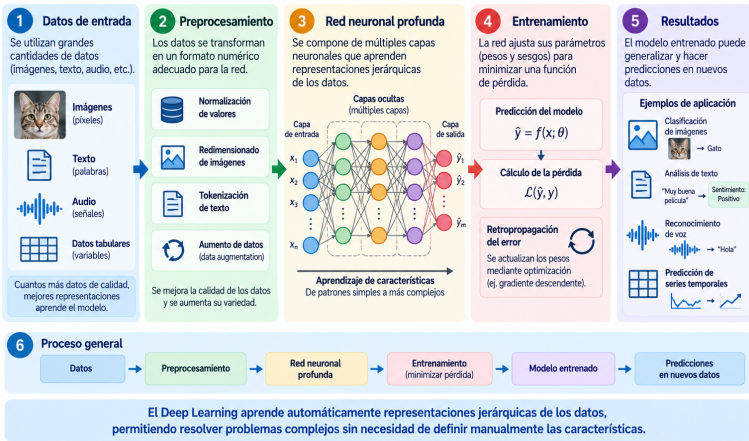
Las capas transforman progresivamente la representación de los datos.

- Imágenes.
- Texto.
- Audio.
- Vídeo.
- Datos complejos o de gran volumen.

Deep Learning o aprendizaje profundo

Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

Redes neuronales profundas que aprenden representaciones complejas a partir de los datos



Procesamiento del lenguaje natural -- NLP

El NLP permite trabajar computacionalmente con lenguaje humano.

- Analizar y clasificar textos.
- Extraer información.
- Traducir.
- Resumir documentos.
- Responder preguntas.
- Crear asistentes conversacionales.

Dificultad: ambigüedad, contexto, ironía, errores, abreviaturas y lenguaje específico del dominio.

Procesamiento del lenguaje natural -- NLP

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)

Convertir el lenguaje humano en representaciones que la máquina pueda entender y generar respuestas útiles



Tareas típicas de NLP



Clasificación de texto (spam, sentimiento, etc.)



Extracción de información (entidades, relaciones)



Traducción automática



Resumen automático



Respuesta a preguntas



Generación de texto (chatbots, asistentes)

El Procesamiento del Lenguaje Natural permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de forma útil y contextualizada.

Visión artificial o visión por computador

La visión artificial permite analizar imágenes y vídeos.

- Clasificación de imágenes.
- Detección y localización de objetos.
- Segmentación.
- Reconocimiento de patrones.
- Seguimiento de movimientos.

Ejemplos: inspección industrial, análisis médico, agricultura de precisión, seguridad y control de calidad.

Visión artificial o visión por computador

Visión artificial o visión por computador (Computer Vision)

Analizar e interpretar imágenes y vídeos para extraer información útil del mundo real



Aplicaciones de la visión artificial



Clasificación de imágenes

Identificar el contenido de una imagen.



Detección de objetos

Localizar y clasificar objetos en la imagen.



Segmentación de imágenes

Identificar cada píxel de una clase.



Reconocimiento facial

Identificar personas a partir de su rostro.



Imágenes médicas

Detección de anomalías en radiografías, TAC, etc.



Imágenes de satélite

Análisis de uso del suelo, cultivos, deforestación, etc.



Control de calidad industrial

Detección de defectos en productos.

La visión artificial permite a los ordenadores “ver” el mundo y extraer información útil de las imágenes, utilizando modelos de aprendizaje profundo entrenados con grandes cantidades de datos.

IA generativa

La IA generativa produce contenido nuevo a partir de patrones aprendidos.

Modalidad	Ejemplos de salida
Texto	explicaciones, resúmenes, diálogos
Imagen	ilustraciones, diseños, imágenes sintéticas
Código	fragmentos, funciones, documentación
Audio	voz, música, efectos
Multimodal	combinaciones de texto, imagen, audio y vídeo

Uso profesional

Las salidas deben revisarse: pueden contener errores o información incorrecta.



Figura: Enter Caption

Sistemas de recomendación

Su objetivo es sugerir elementos relevantes para una persona o contexto.

- Filtrado colaborativo: comportamiento de usuarios similares.
- Filtrado basado en contenido: características de los elementos.
- Sistemas híbridos: combinación de ambos enfoques.

Ejemplos: películas, productos, música, cursos, noticias y documentos.

Reto: equilibrar precisión, diversidad y transparencia.

Sistemas de recomendación

Sistemas de recomendación

Predecir y sugerir elementos (productos, contenidos, etc.) que pueden ser de interés para un usuario



Principales enfoques de sistemas de recomendación



Filtrado colaborativo

- Basado en usuarios similares o ítems similares.
- No requiere características de los ítems.
- Ejemplo: "A usuarios parecidos también les gustó..."



Filtrado basado en contenido

- Utiliza las características de los ítems.
- Recomienda ítems similares a los ya consumidos.
- Ejemplo: "Si te gustó este artículo, puede que te interese..."



Modelos híbridos

- Combinan colaborativo, contenido y contexto (tiempo, ubicación, dispositivo...).
- Mejora la precisión y la diversidad de las recomendaciones.



Aprendizaje profundo

- Utiliza redes neuronales y embeddings para modelar usuarios e ítems.
- Puede incorporar información de texto, imágenes, secuencias y contexto.

Un sistema de recomendación aprende de las interacciones pasadas para predecir qué elementos pueden ser de interés y ofrecer un ranking personalizado de opciones relevantes a cada usuario.

Robótica y sistemas autónomos

La robótica combina IA con:

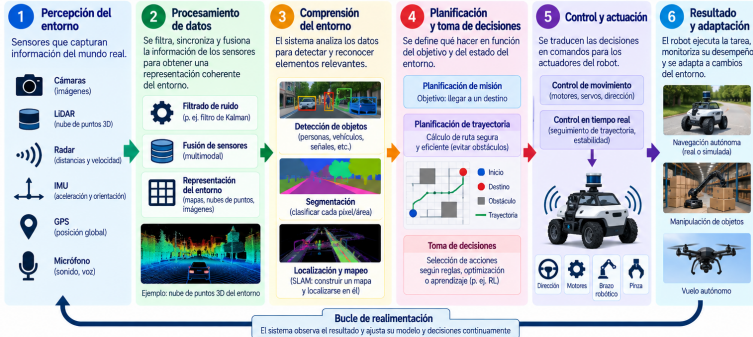
- sensores;
- motores y actuadores;
- sistemas de control;
- percepción del entorno;
- planificación y toma de decisiones.

Ejemplos: robots de almacén, drones, vehículos, agricultura y automatización industrial.

Robótica y sistemas autónomos

Robótica y Sistemas Autónomos

Percibir el entorno, comprenderlo, tomar decisiones y actuar de forma autónoma para cumplir un objetivo



Aplicaciones



Vehículos autónomos



Robots industriales y colaborativos



Drones autónomos



Robótica agrícola



Robots de reparto



Robots domésticos



Robots de servicio



Sistemas marítimos autónomos

Los sistemas robóticos autónomos integran percepción, inteligencia y control para interactuar con el mundo real de forma segura, eficiente y adaptativa, con mínima intervención humana.

IA predictiva

La IA predictiva utiliza datos históricos y patrones observados para estimar resultados futuros.

- Previsión de ventas.
- Estimación de demanda.
- Predicción de averías.
- Riesgo de abandono.
- Planificación de inventario.
- Predicción de consumo energético.

$$\hat{y} = f(\mathbf{x})$$

Recordatorio: una predicción es una estimación, no una certeza absoluta.

IA conversacional

Permite interactuar con sistemas mediante lenguaje natural.

- Chatbots de atención al cliente.
- Asistentes virtuales.
- Sistemas de preguntas y respuestas.
- Consulta de documentación.
- Automatización de tareas.

Un sistema conversacional debe gestionar contexto, límites, errores y derivación a una persona cuando sea necesario.

IA débil e IA fuerte

IA débil o estrecha

- Diseñada para tareas concretas.
- Ejemplos: clasificación, recomendación, traducción, detección.

IA fuerte

- Concepto teórico de una inteligencia general comparable a la humana.
- No debe confundirse con las aplicaciones concretas actuales.

Objetivo didáctico

Distinguir capacidades específicas demostradas de conceptos teóricos sobre inteligencia general.

¿Cómo elegir una modalidad de IA?

Antes de elegir tecnología, preguntar:

1. ¿Qué resultado se necesita: categoría, número, recomendación, alerta o contenido?
2. ¿Qué datos existen: etiquetas, texto, imágenes, series temporales?
3. ¿Qué nivel de explicación se necesita?
4. ¿Cuántos datos hay disponibles?
5. ¿Qué recursos computacionales y humanos existen?
6. ¿Cómo se medirá el resultado?

Problema primero; tecnología después

Caso aplicado: mantenimiento industrial

Una empresa recoge:

{temperatura, vibración, presión, horas de uso, averías}

Posibles componentes:

- modelo predictivo para estimar riesgo de fallo;
- detección de anomalías para señales inusuales;
- visualización para mostrar evolución del riesgo;
- asistente para consultar históricos de incidencias.

Conclusión: un proyecto real puede combinar varias modalidades de IA.

Actividad: clasificar modalidades

Para cada caso, indicar modalidad, datos y salida:

1. Un sistema marca correos como spam.
2. Una tienda agrupa clientes sin categorías previas.
3. Una cámara detecta piezas defectuosas.
4. Un sistema recomienda películas.
5. Un modelo predice ventas del próximo mes.
6. Un asistente genera un resumen de un informe.

Entrega: tabla “problema – datos – modalidad – salida – métrica”.

Actividad de relacionar 1

Concepto	Definición
1. IA simbólica	a) Aprende mediante recompensas o penalizaciones.
2. Machine Learning	b) Analiza imágenes y vídeos.
3. Aprendizaje supervisado	c) Genera contenido nuevo.
4. Aprendizaje no supervisado	d) Usa reglas del tipo SI-ENTONCES.
5. Aprendizaje por refuerzo	e) Aprende patrones a partir de datos.
6. Deep Learning	f) Trabaja con lenguaje humano.
7. NLP	g) Trabaja con datos etiquetados.
8. Visión artificial	h) Recomienda elementos según datos y comportamiento.
9. IA generativa	i) Busca agrupaciones sin etiquetas.
10. Recomendación	j) Utiliza redes neuronales profundas.

Iniciación a Python con Jupyter

Python como herramienta para Inteligencia Artificial

Primeros pasos con Jupyter Notebook

- Conocer qué es Python y por qué se utiliza en IA.
- Familiarizarse con Jupyter Notebook.
- Ejecutar las primeras instrucciones en Python.
- Trabajar con variables, tipos de datos y operadores.
- Introducir estructuras de control y colecciones.

Objetivo: disponer de una base práctica para comenzar a programar pequeños procesos de análisis de datos e Inteligencia Artificial.

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación de propósito general caracterizado por una sintaxis sencilla, clara y legible.

Características principales

- Lenguaje interpretado.
- Multiplataforma.
- Tipado dinámico.
- Sintaxis sencilla y fácil de leer.
- Código relativamente compacto.
- Gran comunidad de desarrollo.

Idea clave

Python permite concentrarse en la lógica del problema sin necesidad de utilizar una sintaxis excesivamente compleja.

Python y sus aplicaciones

Python dispone de un amplio ecosistema de librerías que permite utilizarlo en numerosos ámbitos tecnológicos.

Principales aplicaciones

- Inteligencia Artificial.
- Machine Learning.
- Ciencia de datos.
- Automatización de tareas.
- Desarrollo web.
- Procesamiento de imágenes.

Librerías habituales

- NumPy: cálculo numérico.
- pandas: tratamiento de datos.
- Matplotlib: visualización.
- scikit-learn: Machine Learning.
- TensorFlow: aprendizaje profundo.
- PyTorch: redes neuronales.

Idea clave

En IA no necesitamos programar todos los algoritmos desde cero. Python permite combinar diferentes librerías especializadas para construir soluciones completas.

Jupyter Notebook: entorno de trabajo

Jupyter Notebook permite combinar en un mismo documento **código ejecutable, explicaciones, fórmulas y resultados**.

Una celda de código

```
print("Hola, IA")
```

produce inmediatamente:
Hola, IA

Ventajas para aprender

- Ejecutar código paso a paso.
- Observar resultados inmediatamente.
- Modificar y repetir experimentos.
- Documentar el trabajo con Markdown.
- Mostrar tablas y gráficos en línea.

Nuestro primer código Python

Una instrucción puede escribirse directamente en una celda de Jupyter.
`print("Hola mundo") print(Comenzamos con Python)`

También podemos realizar operaciones:
`2 + 3 10 * 4 100 / 5 2 ** 8`

Práctica

Crear una nueva celda y calcular:

1. $25 + 17$
2. 8×12
3. $144/12$
4. 2^{10}

En Jupyter, una celda se ejecuta habitualmente mediante **Shift + Enter**.

Variables y tipos de datos

Una variable permite almacenar información para utilizarla posteriormente.

nombre = "Ana" edad = 28 altura = 1.68 estudiante = True

Tipo	Ejemplo	Uso
int	28	números enteros
float	1.68	números decimales
str	"Ana"	texto
bool	True	verdadero/falso

Podemos consultar el tipo:

type(edad) type(altura) type(nombre)

Importante: el símbolo = asigna un valor a una variable.

Operadores y expresiones

Python permite construir expresiones combinando variables y operadores.

Operadores aritméticos

`a + b a - b a * b a / b a ** b a`

Comparaciones

`a == b a != b a > b a < b a >= b a <= b`

Ejemplo:

`temperatura = 31 temperatura > 30`

Resultado:

`True`

Las comparaciones serán fundamentales para construir decisiones mediante `if`.

Tomar decisiones con if

Las estructuras condicionales permiten ejecutar instrucciones dependiendo de una condición.

```
temperatura = 31
```

```
if temperatura > 30: print("Temperatura alta") else: print("Temperatura normal")
```

Atención a la indentación

Python utiliza espacios al comienzo de las líneas para indicar qué instrucciones pertenecen a cada bloque.

Ejemplo con varias condiciones:

```
nota = 7
```

```
if nota >= 9: print("Sobresaliente") elif nota >= 5: print("Aprobado") else: print("Suspenso")
```

Listas y bucles

Una lista permite almacenar varios valores en una única variable.

```
temperaturas = [18, 21, 24, 29, 32]
```

Podemos acceder a sus elementos:

```
temperaturas[0] temperaturas[2]
```

Y recorrerlos mediante un bucle:

```
for temperatura in temperaturas: print(temperatura)
```

Ejercicio

Modificar el ejemplo para mostrar únicamente las temperaturas superiores a 25 grados.

Una posible combinación es:

```
for temperatura in temperaturas: if temperatura > 25: print(temperatura)
```

Primer contacto con datos en Jupyter

Una de las grandes ventajas de Python es su ecosistema para trabajar con datos.

```
import pandas as pd  
datos = { "edad": [22, 35, 41, 29], "compras": [2, 8, 10, 5]  
df = pd.DataFrame(datos)
```

Operaciones iniciales:

```
df.head() df.shape df["edad"].mean() df["compras"].max()
```

Relación con la Inteligencia Artificial

Antes de entrenar un modelo, normalmente debemos cargar, explorar, limpiar y transformar los datos. Jupyter + pandas permiten realizar estas tareas de forma interactiva.

Mini práctica: nuestro primer Notebook

Objetivo: crear un pequeño Notebook que analice datos de estudiantes.

1. Crear una celda Markdown con el título del ejercicio.
2. Definir una lista de notas:
`notas = [4, 7, 8, 5, 9, 3, 6]`
3. Calcular número de alumnos:
`len(notas)`
4. Calcular la media:
`sum(notas) / len(notas)`
5. Recorrer las notas y mostrar si cada alumno aprueba:
`for nota in notas: if nota >= 5: print(nota, "Aprobado") else: print(nota, "Suspenso")`

Resultado de aprendizaje: variables + listas + operadores + condicionales + bucles + ejecución interactiva en Jupyter.

Cierre y transferencia

- ☐ Puedo explicar qué es IA sin reducirla a una única tecnología.
- ☐ Diferencio IA simbólica, ML, Deep Learning y generativa.
- ☐ Distingo aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo.
- ☐ Puedo asociar un problema con una modalidad.
- ☐ Sé justificar qué datos y qué salida necesita un sistema.

Pregunta final: ¿qué modalidad elegirías para un problema de tu sector y por qué?

Sesión 02 -- Principales algoritmos de IA

Árboles, regresión, vecinos, SVM, Bayes, redes, transformadores y optimización

Objetivos de aprendizaje

- Comprender qué es un algoritmo de IA y qué problema resuelve.
- Diferenciar clasificación, regresión, agrupamiento, recomendación y detección de anomalías.
- Explicar el funcionamiento básico de algoritmos representativos.
- Identificar ventajas y limitaciones de cada enfoque.
- Seleccionar una técnica inicial según objetivo, datos y recursos disponibles.

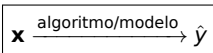
Plan de trabajo -- 4 horas

Bloque	Actividad	Tiempo
1	Revisión: del problema al algoritmo	45 min
2	Inmersión: algoritmos clásicos y redes neuronales	45 min
3	Aplicación: selección y comparación de algoritmos	45 min
4	Presentación: caso empresarial y reflexión	45 min

Producto: matriz de selección de algoritmos + resolución de un caso aplicado.

¿Qué es un algoritmo de IA?

Un algoritmo es un procedimiento que transforma datos de entrada en una respuesta.



La respuesta puede ser:

- una clasificación;
- una predicción numérica;
- una agrupación;
- una recomendación;
- una alerta;
- una ruta o decisión;
- contenido generado.

Del problema al algoritmo

Problema → Datos → Tipo de tarea → Algoritmo → Métrica

1. Definir qué se quiere obtener.
2. Identificar qué datos están disponibles.
3. Determinar si hay etiquetas.
4. Elegir una familia de algoritmos.
5. Evaluar sobre datos no utilizados para ajustar el modelo.

Algoritmos basados en reglas

Los algoritmos basados en reglas pertenecen a la IA simbólica.

SI $C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_n$ ENTONCES A

Ejemplo de soporte técnico:

Si el usuario no tiene conexión y el router muestra una luz roja, recomendar reiniciar el dispositivo y comprobar el cableado.

Fortaleza: trazabilidad. **Limitación:** dificultad cuando aumentan las variables y excepciones.

Árboles de decisión

Un árbol organiza decisiones mediante preguntas sucesivas.

- Cada nodo plantea una condición.
- Cada rama representa una respuesta.
- Las hojas representan la predicción final.

$$\text{Datos} \rightarrow \begin{cases} \text{condición 1} \\ \text{condición 2} \end{cases} \rightarrow \text{predicción}$$

Aplicaciones: clasificación, riesgo, segmentación y toma de decisiones.

Árboles: ejemplo de clasificación

Objetivo: estimar riesgo de abandono de un cliente.

Preguntas posibles:

1. ¿Ha reducido el uso del servicio?
2. ¿Tiene reclamaciones recientes?
3. ¿Ha rechazado una renovación?
4. ¿Su tarifa difiere de clientes similares?

La secuencia de respuestas conduce a una categoría:

{riesgo bajo, medio, alto}

Riesgo técnico: árboles demasiado complejos pueden ajustarse excesivamente a los datos.

Random Forest

Random Forest combina múltiples árboles de decisión.

$$\hat{y} = \text{agregación}(T_1(\mathbf{x}), T_2(\mathbf{x}), \dots, T_B(\mathbf{x}))$$

- Cada árbol aporta una predicción.
- Las predicciones se agregan.
- Puede utilizarse en clasificación y regresión.
- Suele ser más robusto que un único árbol.

Aplicaciones: fraude, abandono, mantenimiento, clasificación y predicción.

Regresión lineal

La regresión lineal busca una relación entre variables de entrada y una salida numérica.

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p$$

Los parámetros se estiman para minimizar una función de error, por ejemplo:

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Ejemplos: precio de vivienda, ventas, demanda o consumo.

Regresión logística

Aunque se denomina regresión, se utiliza habitualmente para clasificación.

$$p(y = 1 \mid \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \quad z = \beta_0 + \beta^T \mathbf{x}$$

El resultado puede interpretarse como una probabilidad estimada.

Ejemplos:

- spam / no spam;
- fraude / no fraude;
- abandono / permanencia.

K-means

K-means es un algoritmo de aprendizaje no supervisado.
Objetivo: dividir los datos en k grupos.

$$\min_c \sum_{j=1}^k \sum_{\mathbf{x}_i \in C_j} \|\mathbf{x}_i - \mu_j\|^2$$

- Cada grupo tiene un centroide.
- Los puntos se asignan al centro más cercano.
- Los centroides se actualizan iterativamente.

K-means: ejemplo empresarial

Una tienda online dispone de:

{frecuencia de compra, importe medio, productos consultados}

Puede buscar perfiles como:

- compradores frecuentes;
- compradores ocasionales;
- usuarios sensibles a descuentos;
- clientes de productos premium.

Advertencia: hay que justificar el número de grupos y analizar si son útiles.

K-nearest neighbors -- KNN

KNN clasifica o predice comparando un caso nuevo con ejemplos cercanos.

$$\hat{y} = \text{mayoría}(\mathcal{N}_k(\mathbf{x}))$$

- k : número de vecinos considerados.
- La distancia determina qué ejemplos son más parecidos.
- Puede utilizarse en clasificación y regresión.

Ventaja: intuitivo. **Limitación:** puede ser costoso con muchos datos.

Escalado y distancia en KNN

Si una variable está en euros y otra en una escala de 0 a 1, la primera puede dominar una distancia.

Una distancia euclídea sencilla es:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_j - z_j)^2}$$

Por ello, en muchos problemas KNN requiere:

preprocesamiento + escalado + elección de k

Máquinas de vectores de soporte -- SVM

SVM busca una frontera que separe categorías con un margen amplio.

$$\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b = 0$$

La idea geométrica es maximizar la separación respecto a los ejemplos más próximos a la frontera.

- Clasificación.
- Problemas con fronteras complejas mediante kernels.
- Puede funcionar bien con conjuntos de datos moderados y bien preparados.

Naive Bayes

Naive Bayes utiliza probabilidades para clasificar.

$$P(C | \mathbf{x}) \propto P(C) \prod_{j=1}^p P(x_j | C)$$

La hipótesis simplificadora es que las características se consideran condicionalmente independientes dado el resultado.

Aplicaciones:

- detección de spam;
- clasificación de documentos;
- análisis básico de texto.

Redes neuronales

Una neurona realiza una combinación lineal seguida de una función de activación:

$$z = \sum_{j=1}^p w_j x_j + b, \quad a = \phi(z)$$

Una red conecta múltiples neuronas en capas.

- entrada;
- capas ocultas;
- salida.

Durante el entrenamiento se ajustan los pesos para reducir una función de pérdida.

Redes neuronales: aprendizaje

Un esquema simplificado:

$$\mathbf{x} \rightarrow \text{capa 1} \rightarrow \text{capa 2} \rightarrow \dots \rightarrow \hat{y}$$

- El modelo calcula una salida.
- Se compara con el objetivo.
- Se calcula el error.
- Se ajustan los pesos mediante optimización.

Las redes pueden representar relaciones complejas, pero requieren una evaluación cuidadosa.

Redes neuronales convolucionales -- CNN

Las CNN están especialmente orientadas a datos visuales.

- Las convoluciones detectan patrones locales.
- Capas iniciales pueden aprender bordes y texturas.
- Capas posteriores combinan patrones para representar objetos o estructuras.

Aplicaciones:

- inspección industrial;
- imágenes médicas;
- agricultura;
- reconocimiento visual.

Redes neuronales recurrentes -- RNN

Las RNN fueron diseñadas para secuencias.

$$h_t = f(x_t, h_{t-1})$$

La información del estado anterior puede influir en el procesamiento del elemento actual.

- texto;
- series temporales;
- señales de sensores;
- secuencias de audio.

Su estudio permite comprender la evolución del procesamiento secuencial hacia arquitecturas más modernas.

Transformadores

Los transformadores utilizan mecanismos de atención para relacionar partes de una secuencia.
De forma conceptual:

entrada → atención → representación contextual → salida

- Procesamiento de lenguaje.
- Resumen y traducción.
- Generación de texto.
- Código.
- También aplicaciones en imagen, audio y multimodalidad.

Algoritmos de recomendación

Los sistemas de recomendación buscan elementos relevantes.

- **Colaborativo**: usuarios con comportamientos similares.
- **Basado en contenido**: características de los elementos.
- **Híbrido**: combinación de señales.

Ejemplo: una plataforma puede recomendar una serie por gustos de usuarios similares y por género, actores o características del contenido.

Detección de anomalías

Una anomalía es una observación que se comporta de forma diferente al patrón esperado.

- Fraude bancario.
- Fallos industriales.
- Ciberseguridad.
- Control de calidad.
- Monitorización de sistemas.

comportamiento normal → desviación → alerta

No siempre se pretende clasificar todos los datos: a menudo se busca señalar los casos que requieren atención.

Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos se inspiran en selección, combinación y mutación.

Esquema:

población → evaluación → selección → cruce/mutación → nueva población

Aplicaciones: rutas, planificación, horarios, selección de variables y optimización.

Comparación rápida de algoritmos

Algoritmo	Tarea típica	Idea principal
Árbol de decisión	clasificación/regresión	preguntas sucesivas
Random Forest	clasificación/regresión	combinación de árboles
Regresión lineal	regresión	relación lineal
Regresión logística	clasificación	probabilidad de clase
K-means	agrupamiento	centroides
KNN	clasificación/regresión	vecinos cercanos
SVM	clasificación	frontera y margen
Naive Bayes	clasificación	probabilidad
Red neuronal	múltiples tareas	capas de transformación
CNN	visión	patrones espaciales
RNN	secuencias	estado temporal
Transformador	lenguaje/multimodal	atención

¿Cómo elegir el algoritmo adecuado?

Antes de seleccionar una técnica:

1. ¿Qué se quiere obtener?
2. ¿Hay datos etiquetados?
3. ¿La salida es categórica o numérica?
4. ¿Se buscan grupos o anomalías?
5. ¿Qué volumen de datos existe?
6. ¿Qué nivel de explicación se necesita?
7. ¿Qué recursos de cálculo están disponibles?

Objetivo + datos + restricciones + evaluación

No existe un algoritmo universalmente adecuado para todos los problemas.

Caso aplicado: comercio electrónico

Una empresa quiere mejorar su plataforma.

Necesidad	Técnica candidata
Recomendar productos	sistema de recomendación
Predecir ventas	regresión / modelo predictivo
Detectar riesgo de abandono	árbol, Random Forest, regresión logística
Agrupar perfiles de compra	K-means
Analizar comentarios	NLP
Detectar pagos extraños	detección de anomalías

Conclusión: una solución empresarial puede combinar varios algoritmos.

Actividad: seleccionar un algoritmo

Para cada problema, justificar una técnica inicial:

1. Predecir el precio de una vivienda.
2. Clasificar correos como spam o no spam.
3. Agrupar clientes sin etiquetas.
4. Detectar defectos en imágenes.
5. Recomendar cursos.
6. Detectar operaciones anómalas.

Para cada caso indicar:

objetivo + datos + algoritmo + métrica + limitación

Actividad de relacionar 2

Concepto	Definición
1. Árbol de decisión	a) Agrupa datos sin etiquetas previas.
2. Random Forest	b) Estima probabilidad de pertenecer a una categoría.
3. Regresión lineal	c) Organiza decisiones mediante preguntas sucesivas.
4. Regresión logística	d) Modelo formado por capas que aprende relaciones.
5. K-means	e) Combina muchos árboles de decisión.
6. KNN	f) Busca una frontera con margen.
7. SVM	g) Predice valores numéricos continuos.
8. Naive Bayes	h) Compara con ejemplos cercanos.
9. Red neuronal	i) Algoritmo probabilístico de clasificación.
10. Algoritmo genético	j) Busca soluciones mediante evolución artificial.

Mini-reto: diseñar una solución

Escenario: una empresa de mantenimiento quiere reducir paradas imprevistas.

Datos:

{temperatura, vibración, presión, horas de uso, averías}

Diseñar una solución que incluya:

1. objetivo;
2. variables de entrada;
3. variable objetivo, si existe;
4. algoritmo o combinación de algoritmos;
5. métrica;
6. forma de presentar el resultado al técnico.

Presentación y defensa técnica

Cada grupo dispone de 5 minutos.

Debe explicar:

- problema y objetivo;
- datos utilizados;
- algoritmo elegido;
- razón de la elección;
- cómo evaluaría el sistema;
- una limitación y una posible mejora.

Pregunta de reflexión: ¿qué podría ocurrir si elegimos un algoritmo sin comprender primero el problema y los datos?

Sesión 2. Aprendizaje de Python con Jupyter

Objetivo de la sesión

Aprender los fundamentos necesarios para comenzar a programar en Python utilizando Jupyter Notebook como entorno de trabajo.

Objetivo práctico

Escribir y ejecutar pequeños programas Python desde un notebook, comprendiendo la relación entre código, ejecución y resultado.

Competencias que se desarrollarán

- Crear y ejecutar celdas de código.
- Utilizar variables y tipos de datos.
- Realizar operaciones mediante operadores.
- Trabajar con estructuras básicas de datos.

Contenidos y metodología

Contenidos

- Variables y tipos de datos.
- Operadores.
- Cadenas de texto.
- Listas y diccionarios.
- Condicionales.
- Bucles.
- Funciones.

Metodología

1. Explicación breve.
2. Ejemplo ejecutable.
3. Modificación del código.
4. Ejercicio individual.
5. Puesta en común.

Resultado esperado

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de escribir y ejecutar pequeños programas Python y comprender la estructura básica de un notebook.

1. Jupyter Notebook: ejecutar código paso a paso

Jupyter permite trabajar de forma interactiva mediante **celdas**.

- Una celda puede contener código Python.
- El código se ejecuta de forma independiente.
- El resultado aparece inmediatamente debajo.
- Las celdas Markdown permiten documentar el trabajo.
- El notebook combina explicación, código y resultados.

```
nombre = .Ana.edad = 25  
print(nombre) print(edad)
```

Práctica: modifica el ejemplo para mostrar tu nombre, edad y ciudad.

Atajo: Shift + Enter ejecuta la celda.

2. Variables y tipos de datos

Una variable permite asociar un nombre con un valor.

nombre = "Laura".edad = 28 altura = 1.72 activo = True

Tipos básicos

- `int`: números enteros.
- `float`: números decimales.
- `str`: cadenas de texto.
- `bool`: verdadero o falso.

Comprobar el tipo

```
print(type(nombre)) print(type(edad))  
print(type(altura)) print(type(activo))
```

Ejercicio

Crear cuatro variables que representen los datos de un estudiante y mostrar su valor y su tipo.

3. Operadores y expresiones

Python permite construir expresiones combinando valores y operadores.

+ - * / // % **

```
a = 17 b = 5
```

```
print(a + b) print(a - b) print(a * b) print(a / b) print(a // b) print(a print(a ** 2)
```

Ejemplo aplicado

Si una compra cuesta 80 euros y tiene un descuento del 15 %:

```
precio = 80 descuento = 0.15
```

```
final = precio * (1 - descuento) print(final)
```

Actividad: modificar el programa para calcular el precio con IVA.

4. Cadenas de texto y formato

Las cadenas de texto se representan mediante comillas simples o dobles.

```
nombre = "María" profesion = "programadora"  
print(nombre) print(profesion)
```

Podemos combinar texto y variables mediante **f-strings**:

```
edad = 31 print(f"nombre tiene edad años")
```

Operaciones habituales

```
texto = "Inteligencia Artificial"  
print(texto.lower())    print(texto.upper())    print(len(texto))    print(texto.replace("Artificial",  
"Computacional"))
```

Ejercicio

Crear un mensaje personalizado utilizando tres variables: nombre, profesión y experiencia.

5. Listas y diccionarios

Las estructuras de datos permiten almacenar varios valores.

Lista

```
notas = [7.5, 8.0, 6.5, 9.0]  
print(notas[0]) print(len(notas)) print(sum(notas))
```

Diccionario

```
alumno = {"nombre": "Carlos", "edad": 24, "nota": 8.5}  
print(alumno["nombre"]) print(alumno["nota"])
```

Idea clave: las listas son especialmente útiles para colecciones ordenadas; los diccionarios permiten organizar información mediante pares clave: valor.

Actividad: crear un diccionario que represente un registro de cliente.

6. Condicionales: tomar decisiones

Los condicionales permiten ejecutar instrucciones dependiendo de una condición.

```
nota = 7.5
```

```
if nota >= 5: print("Aprobado") else: print("No aprobado")
```

Podemos utilizar varias alternativas mediante `elif`:

```
if nota >= 9: resultado = "Sobresaliente" elif nota >= 7: resultado = "Notable" elif nota >= 5: resultado = "Aprobado" else: resultado = "Suspenso"
print(resultado)
```

Operadores de comparación

`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=`

Actividad: crear un clasificador de riesgo con tres niveles.

7. Bucles: repetir operaciones

Los bucles permiten ejecutar una operación varias veces.

Bucle `for`

```
frutas = ["manzana", "pera", "naranja"]
```

```
for fruta in frutas: print(fruta)
```

Uso con `range()`

```
for i in range(5): print("Iteración:", i)
```

Ejemplo con datos

```
ventas = [120, 80, 240, 190]
```

```
for venta in ventas: if venta >= 150: print("Venta alta:", venta)
```

Ejercicio

Recorrer una lista de temperaturas y mostrar únicamente aquellas superiores a 25 grados.

8. Funciones: dividir el problema

Una función encapsula una tarea que puede reutilizarse.

```
def calcularmedia(valores): return sum(valores) / len(valores)
```

```
datos = [10, 12, 15, 18, 20]
```

```
media = calcularmedia(datos) print(media)
```

Partes de una función

- `def`: declara la función.
- Nombre: identifica la operación.
- Parámetros: datos de entrada.
- `return`: resultado de salida.

```
def calculardescuento(precio, porcentaje): return precio * (1 - porcentaje)
```

```
print(calculardescuento(100, 0.20))
```

Actividad: crear una función que reciba una edad y determine si la persona es mayor de edad.

9. Mini proyecto: analizar datos con Python

Vamos a integrar los conceptos aprendidos en un pequeño programa.

```
clientes = [".Ana", "Luis", "Marta", "Pedro"] compras = [120, 350, 80, 420]
```

```
def clasificarcompra(valor): if valor >= 300: return ".Alta".elif valor >= 100: return "Media.".else:  
return "Baja"
```

```
for i in range(len(clientes)): nivel = clasificarcompra(compras[i]) print(clientes[i], compras[i],  
nivel)
```

Reto final

Modificar el programa para:

1. Calcular la compra media.
2. Identificar la compra máxima.
3. Identificar al cliente con mayor compra.
4. Contar cuántas compras son de nivel "Alta".

Conexión con IA

Estos mismos conceptos serán la base para trabajar posteriormente con NumPy, pandas, visualización de datos y scikit-learn.

10. Mini proyecto: recorrido y reto final

Recorrer los datos

```
for i in range(len(clientes)): nivel = clasificarcompra(compras[i]) print(clientes[i], compras[i], nivel)
```

Reto final

Modificar el programa para:

1. Calcular la compra media.
2. Identificar la compra máxima.
3. Identificar al cliente con mayor compra.
4. Contar cuántas compras son de nivel “Alta”.

Conexión con IA

Estos conceptos serán la base para trabajar posteriormente con NumPy, pandas, visualización de datos y scikit-learn.

Cierre de la sesión

- ☐ Puedo diferenciar clasificación, regresión y agrupamiento.
- ☐ Puedo explicar árboles y Random Forest.
- ☐ Comprendo la idea básica de KNN, SVM y Naive Bayes.
- ☐ Puedo explicar la función general de una red neuronal.
- ☐ Reconozco CNN, RNN y transformadores.
- ☐ Puedo justificar una primera selección de algoritmo.